

1. TEMA 108. REDES DE TELECOMUNICACIONES. CONCEPTOS. MEDIOS DE TRANSMISIÓN. CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS Y PAQUETES. PROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO. INFRAESTRUCTURAS DE ACCESO. INTERCONEXIÓN DE REDES. CALIDAD DE SERVICIO

1.1. CONCEPTOS BÁSICOS

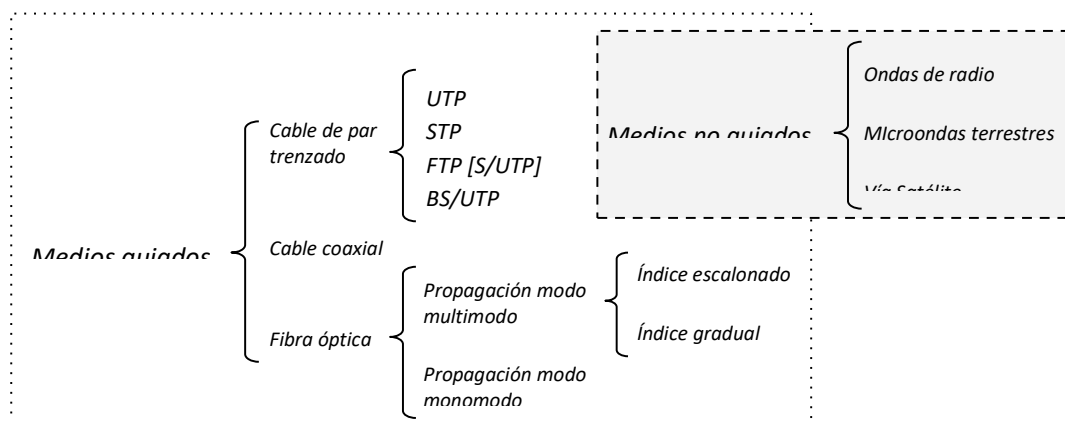
Redes: conjunto de dispositivo *[nodos]* conectados por enlaces *[canales]* de un medio físico.

Topologías básicas: Malla, Estrella, Árbol, Bus y Anillo.

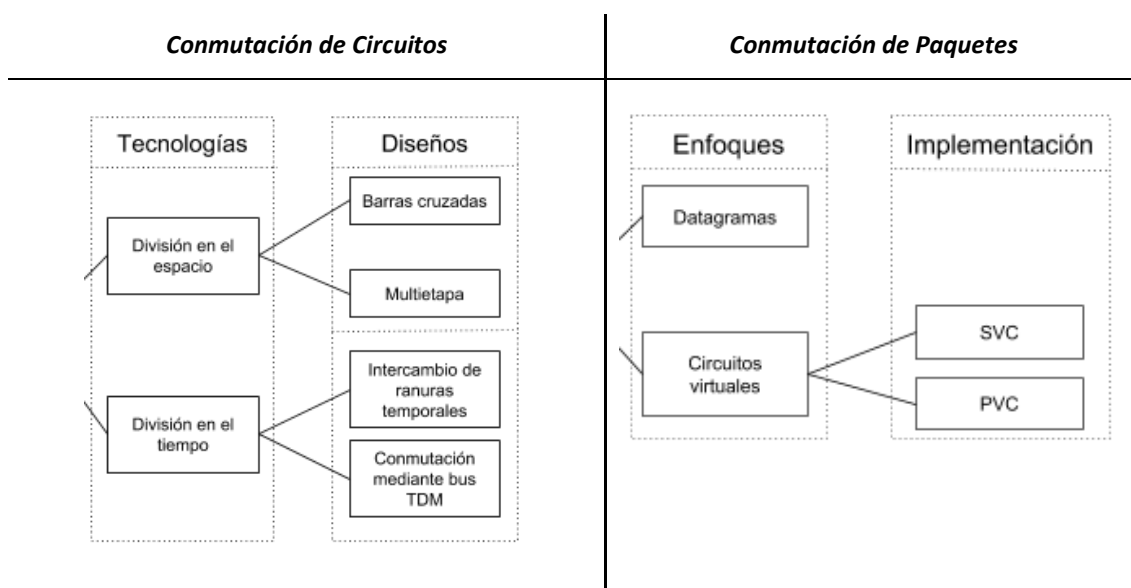
Clases de redes **según modalidad de comunicación:** Broadcast o Punto a punto.

Clases de redes **según alcance:** PAN, LAN, MAN, WAN.

1.2. MEDIOS DE TRANSMISIÓN



1.3. CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS Y PAQUETES



1.4. INTERCONEXIÓN DE REDES Y PROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO

- ✓ Al interconectar redes a nivel de enlace, cada una de ellas pierde su identidad propia y pasa a convertirse en un segmento dentro de una nueva LAN.
- ✓ Al interconectar redes a nivel de red, las redes puedan comunicarse entre sí, pero siguen manteniendo su naturaleza de LAN con dirección de red propia.

INTERCONEXIÓN A NIVEL DE ENLACE

- ✓ **Puentes [Bridges]:** ofrecen interoperabilidad de redes heterogéneas.
- ✓ **Conmutadores [Switches]:** son puentes multipuerta y capaces de crear circuitos virtuales.
- ✓ Redes Ethernet conmutadas [**Switched LAN**]: En este tipo de redes, los nodos que participan en una comunicación funcionan de forma equivalente a si fueran las únicas estaciones de la red ya que disponen de todo el ancho de banda disponible, proporcionando un rendimiento superior a redes Ethernet conectados con concentradores o puentes.
 - Las redes Ethernet conmutadas ofrecen la posibilidad de crear **redes virtuales o VLAN**: agrupación lógica, definida dentro de uno o más conmutadores interconectados, de un conjunto de dispositivos y estaciones de la red.

INTERCONEXIÓN A NIVEL DE RED

- ✓ Para comunicar equipos entre sí que no están ubicados en la misma LAN se suele realizar desde el nivel de red [nivel 3 de OSI], cuya principal misión es encaminar los paquetes desde el origen al destino.
- ✓ **Encaminadores [Router]:** nodos intermedios especializados en realizar este tipo de enrutamiento.
- ✓ Algoritmos de encaminamiento:
 - **Vector-Distancia:** utilizan el algoritmo de **Bellman-Ford**.
 - **Estado del Enlace:** utilizan el algoritmo de **Dijkstra** o **SPF**.
- ✓ **Sistema autónomo:** subred administrada por una autoridad común, que tiene un protocolo de encaminamiento homogéneo mediante el cual intercambia información dentro de dicha subred, y que posee una política común para el intercambio de tráfico con otras redes o sistemas autónomos.
- ✓ Los sistemas autónomos definen dos niveles jerárquicos de encaminamiento dentro de Internet:
 - **IGP [Interior Gateway Protocol]** (dentro del sistema autónomo):
 - protocolos que utilizan el algoritmo vector-distancia: RIP, RIPv2, IGRP y EIGRP.
 - protocolos que utilizan el algoritmo estado del enlace: IS-IS y OSPF.
 - **EGP [Exterior Gateway Protocol]** (entre sistemas autónomos):
 - BGP

1.5. INFRAESTRUCTURAS DE ACCESO

Para su estudio suele dividirse en dos grandes bloques componentes: **Red de acceso** y red de tránsito o núcleo de red.

Las redes de acceso las podemos clasificar a grandes rasgos en dos grupos:

- ✓ Acceso por **cable físico**: acceso **vía cobre** (xDSL [X Digital Subscriber Line]) y acceso **vía fibra óptica** (redes FTTx [Fiber To The X], HFC [Hybrid Fiber-Coaxial], las redes PON [Passive Optical Network] y las redes CWDM [Coarse wavelength Division Multiplexing]).
- ✓ Acceso **inalámbrico**: acceso **vía radio** (WLL [Wireless Local Loop], MMDS [Multichannel Multipoint Distribution Service] y LMDS [Local Multipoint Distribution Service]).

1.6. CALIDAD DE SERVICIO

Capacidad de dar un buen servicio que se logra cumpliendo con un conjunto de requisitos de servicio adecuado para la transmisión de los datos. Estos requisitos se basan en estándares de funcionalidad QoS

PRINCIPALES PARÁMETROS DE QoS

- ✓ **Ancho de banda [Bandwidth]**: capacidad de transferir información extremo a extremo.
- ✓ **Retardo [Delay]**: retardo existente en las comunicaciones entre los extremos.
- ✓ **Variación del retardo [Jitter]**: indica los diferentes valores de retardo que pueden presentar los paquetes de una comunicación.
- ✓ **Pérdida [Loss]**: pérdida de paquetes de una comunicación.

MECANISMOS DE QoS

- ✓ **Servicios Integrados [IntServ]**: basada en una reserva de recursos, de un extremo a otro de la comunicación, que dependerá la QoS que se requiera para cada aplicación.
- ✓ **Servicios Diferenciados [DiffServ]**: basada en un marcado previo definido por la clase de los paquetes, antes de ser retransmitidos por el router [prioriza determinados servicios/usuarios].